அறிமுகம்

இரு மாறிகளுக்கு இடையே உள்ள நேர்க்கோட்டுத் தொடர்பின் தீவிரத்தை (மிதமான அல்லது அதிகமான), அதன் வகைகள் (மிகை அல்லது குறை அல்லது ஒட்டுறவின்மை) பற்றி அறிய உதவும் புள்ளியியல் கருவி ஒட்டுறவு கெழுவாகும். ஆனால் அது முன்கூட்டியே கணிக்க உதவும் கணிதவியல் தொடர்பைத் தருவதில்லை. உடன்தொடர்பு பகுப்பாய்வானது ஒரு சார்பற்ற மாறிக்கும், ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்ப்பட்ட சார்புடைய மாறிக்கும் உள்ள செயல் கருவியாகும். குறிப்பாக உடன்தொடர்பு பகுப்பாய்வானது, ஏதாவது ஒரு சார்பற்ற மாறியின் மாற்றமும், மற்ற சார்பற்ற மாறிகள் நிலையாக இருக்கும்போது எவ்வாறு சார்புடைய மாறியின் உகந்த மதிப்பை மாற்றுகிறது என அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. இது சார்பற்ற மாறி, சார்புடைய மாறியை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என அறிய பயன்படுகிறது. முன்கூட்டி கணிக்கவும், முன் அறிவிப்பு செய்யவும் உடன்தொடர்பு பகுப்பாய்வு பெரிதும் பயன்படுகிறது.

5.1 வரையறை

சார்பற்ற மாறிகளுக்கும், சார்புடைய மாறிக்கும் இடையே உள்ள கணித செயல் தொடர்பினைக் காண்பது உடன்தொடர்பு பகுப்பாய்வு ஆகும்.

உடன்தொடர்பின் வகைகள்

இரு அடிப்படை நேர்கோட்டு உடன்தொடர்பின் வகைகள்

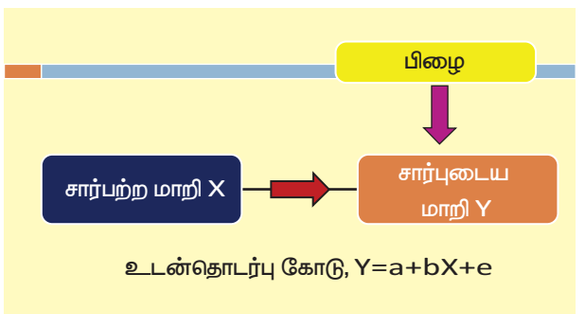
(i) எளிய நேர்கோட்டு உடன்தொடர்பு

(ii) பல்சார் நேர்கோட்டு உடன்தொடர்பு

மிகவும் சிக்கலான தரவுகளுக்கும், பகுப்பாய்விற்கும் நேர்கோடற்ற உடன்தொடர்பு முறைகள் உள்ளன.

5.1.1 எளிய நேர்கோட்டு உடன்தொடர்பு

இது பரவலாக அறிந்த ஒரு மாதிரி வடிவமைப்பு வினைத்திறனாகும். இம்முறையில், சார்புடைய மாறி தொடர்ச்சியானது. சார்பற்ற மாறி(கள்) தொடர்ச்சியானதாகவோ அல்லது தொடர்ச்சியற்றதாகவோ இஇருக்கும் மற்றும் உடன்தொடர்பு கோட்டின் தன்மை நேர்கோடாகும். இந்த தொடர்பின் உகந்த நேர்கோட்டு வடிவமானது எல்லை தனித்தரவுப் புள்ளிகளின் உத்தேசமான சிறந்த அளவையாகும். நேர்கோட்டு உடன்தொடர்பு என்பது ஒரு சார்புடைய மாறி (Y)க்கும், ஒரு சார்பற்ற மாறி (X)க்கும் இடையே அமையும் சிறந்த பொருத்தமான நேர்க்கோட்டு தொடர்பை காண்பதாகும்.



குறிப்பு

இப்பொழுது பிழை உறுப்பை ஒதுக்கிவிடலாம். உடன்தொடர்பு என்பது மிகச் சரியானது எனக் கூற இயலாது என்பது உண்மை. பிழை உறுப்பு 'e' இல்லாத மாதிரி சமன்பாட்டைப் பற்றிக் காணலாம். எனவே இனிமேல் $Y = a + b\,X$ எனக் கொள்ளலாம்.

இதை, $Y = a + bX + e$, எனக் குறிக்கலாம். இங்கு 'X' என்பது சார்பற்ற மாறி, 'Y' என்பது சார்புடைய மாறி, 'a' என்பது வெட்டுத்துண்டு, 'b' என்பது கோட்டின் சாய்வு மற்றும் 'e' என்பது பிழை உறுப்பு. இந்த சமன்பாடு கொடுக்கப்பட்ட கணிக்கப்பட்ட மாறி(களின்)யின் அடிப்படையில் கணிக்க வேண்டிய இலக்கு மாறியின் மதிப்பை கணிக்க வேண்டும்.

05_12th_Statistics_TM_Unit_5.indd 140 1/28/2020 6:43:35 PM